Instrukcja Obsługi: Bezprzewodowy Sterownik DMX WEB

Dokumentacja techniczna i podręcznik użytkownika dla kompaktowego sterownika oświetlenia estradowego opartego na komunikacji Wi-Fi.

1. Wprowadzenie

Sterownik DMX WEB to nowoczesne, kompaktowe urządzenie pozwalające na bezprzewodowe sterowanie oświetleniem scenicznym z poziomu dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową (smartfon, tablet, laptop). Wykorzystanie technologii WebSockets zapewnia błyskawiczną transmisję danych i brak wyczuwalnych opóźnień (zero-latency) podczas zmiany parametrów.

2. Specyfikacja Techniczna

- **Zasilanie:** 5V DC (złącze USB-C)
- **Pobór prądu:** < 500 mA (możliwość zasilania ze standardowej ładowarki lub powerbanka)
- **Sygnał wyjściowy:** Standard DMX512 (transceiver MAX485)
- **Złącze DMX:** XLR 3-pin (żeńskie)
- **Komunikacja:** Wi-Fi 2.4 GHz (własny punkt dostępowy - Access Point)
- **Obudowa:** Kompaktowa, wzmocniona konstrukcja z druku 3D

3. Pierwsze Uruchomienie (Szybki Start)

Rozpoczęcie pracy ze sterownikiem nie wymaga instalacji żadnych dodatkowych aplikacji. Cały system zarządzania wbudowany jest w pamięć urządzenia.

1. **Podłącz zasilanie:** Użyj standardowego kabla USB-C oraz zasilacza (np. od smartfona) lub powerbanka. Urządzenie włączy się automatycznie.
2. **Nawiąż połączenie Wi-Fi:** Otwórz ustawienia sieci bezprzewodowych na swoim smartfonie lub komputerze. Wyszukaj sieć emitowaną przez sterownik (np. `DMX-WEB-Controller`) i połącz się z nią.
3. **Otwórz panel sterowania (WebUI):** Uruchom dowolną przeglądarkę internetową (Chrome, Safari, Firefox) i w pasku adresu wpisz domyślny adres IP sterownika: **`192.168.4.1`**.
4. **Rozpocznij pracę:** Panel załaduje się po ułamku sekundy, oferując pełny dostęp do suwaków kanałów i presetów.

4. Funkcje Panelu Sterowania

Interfejs użytkownika został zaprojektowany z myślą o szybkiej obsłudze na żywo (live/stage).

- **Suwaki (Fadery) Kanałów DMX:** Główne narzędzie pracy. Przesunięcie suwaka w przeglądarce natychmiastowo aktualizuje wartość wysyłaną na wyjście XLR do urządzeń oświetleniowych (wartości od 0 do 255).
- **Zarządzanie Presetami (Sceny):**
  - **Zapisz (Save):** Pozwala na zapisanie aktualnego układu wszystkich suwaków jako gotowej sceny do późniejszego wywołania.
  - **Wczytaj (Load):** Błyskawicznie przywraca zapisany wcześniej układ, co jest kluczowe przy dynamicznych zmianach klimatu podczas wydarzenia.
- **Adresowanie Głowic:** Ułatwia organizację pracy z wieloma urządzeniami przypisanymi do różnych adresów startowych w obrębie 512 kanałów.

5. Bezprzewodowa Aktualizacja Oprogramowania (OTA)

Sterownik obsługuje system Over-The-Air, co oznacza, że nowe wersje oprogramowania (firmware) wgrywa się bezprzewodowo, bez konieczności rozkręcania obudowy.

1. Pobierz najnowszy plik z aktualizacją (z rozszerzeniem `.bin`) z oficjalnej strony urządzenia.
2. Połącz się z siecią Wi-Fi sterownika i zaloguj do panelu (`192.168.4.1`).
3. Przejdź do zakładki **Aktualizacja / Update**.
4. Wskaż pobrany plik `Aktualizacja.bin` i kliknij **Wgraj / Upload**.
5. Zaczekaj na zakończenie procesu (zazwyczaj do kilkunastu sekund). Po pomyślnym wgraniu, sterownik uruchomi się ponownie z nowymi funkcjami. *Uwaga: Nigdy nie odłączaj zasilania (kabla USB-C) w trakcie trwania procesu aktualizacji.*

6. Rozwiązywanie Problemów (FAQ)

- **Urządzenie nie nadaje sieci Wi-Fi:** Upewnij się, że używasz sprawnego kabla USB-C (niektóre kable ładujące nie mają odpowiedniej przepustowości prądowej) oraz zasilacza o wydajności minimum 1A.
- **Oświetlenie nie reaguje na zmiany suwaków:** Sprawdź ciągłość przewodu XLR podłączonego do głowic oraz upewnij się, że adresy DMX ustawione na fizycznych lampach zgadzają się z tymi skonfigurowanymi w panelu WebUI.

- **Zrywanie połączenia z panelem:** Może występować przy silnie zaśmieconym paśmie 2.4 GHz (np. na dużych halach). Postaraj się trzymać urządzenie sterujące (tablet/telefon) w miarę blisko sterownika DMX i unikaj umieszczania sterownika bezpośrednio w zamkniętych, metalowych skrzyniach rackowych (klatkach Faradaya).

7. Bezpieczeństwo Eksploatacji

- Chronić przed wilgocią, deszczem oraz bezpośrednim działaniem wysokich temperatur.
- Do zasilania używać wyłącznie sprawdzonych, certyfikowanych zasilaczy 5V USB.
- Przed spakowaniem urządzenia do case'a transportowego należy zawsze odpiąć kabel zasilający USB-C, aby uniknąć przypadkowego wyłamania gniazda.